



RAPPORT DU PROJET PROGRAMMATION JULIA :SIMULATEUR DE TRANSPORT SOTRACO

ENSEIGNANT
Mr KALMOGO

Etudiants
KAFANDO Aminata
SANOU Dakho Jean
Thibaut

Plan

Introduction

I. Contexte et objectifs

II. Architecture du système

III. Optimisation et développement backend

IV. Analyse de données et visualisations

V. Résultats et analyse

VI. Recommandations

Conclusion

Introduction

Le présent projet a pour objectif de développer un système d'optimisation pour le réseau de transport urbain SOTRACO de Ouagadougou. Confronté à des défis liés à la gestion des lignes de bus et à l'optimisation des ressources disponibles, notre équipe a conçu une solution logicielle complète qui combine l'analyse de données et l'implémentation d'algorithmes d'optimisation. Ce système vise à améliorer la performance opérationnelle tout en offrant un meilleur service aux usagers.

I. Contexte et objectifs

1. Contexte

La SOTRACO gère actuellement un réseau de 15 lignes de bus desservant la ville de Ouagadougou. Parmi les principaux défis rencontrés figurent l'optimisation des fréquences des bus, la gestion de la capacité des véhicules, l'analyse de la rentabilité des lignes et l'amélioration générale du service offert aux usagers. Ces enjeux nécessitent un suivi précis des données de fréquentation et des outils capables d'aider la direction à prendre des décisions basées sur l'analyse des données.

a. Objectifs du projet

Dans ce contexte, notre projet poursuit plusieurs objectifs. Il s'agit d'abord de développer un système permettant d'analyser les données de fréquentation des lignes de bus. Ensuite, nous avons implémenté des algorithmes d'optimisation des fréquences afin d'améliorer l'efficacité des lignes. Nous avons également créé des visualisations pour faciliter l'aide à la décision et conçu des outils permettant de générer automatiquement des rapports pour la direction de la SOTRACO.

II. Architecture du système

1. Structure modulaire

Le système est conçu de manière modulaire. Le **module Optimisation**, développé par KAFANDO Aminata développeur backend et optimisation, comprend plusieurs fichiers :

- ✓ types.jl pour la définition des structures de données,

- ✓ `io_operations.jl` pour le chargement des fichiers CSV et
- ✓ `optimisation.jl` qui contient les algorithmes d'optimisation.

Le **module Analyse**, développé par SANOU Dakho Jean Thibaut, comprend quant à lui

- ✓ `analyse.jl` pour les analyses statistiques,
- ✓ `visualisation.jl` pour la création de graphiques et
- ✓ `rapports.jl` pour la génération de rapports.

2. Workflow de traitement

Le processus de traitement des données suit un workflow bien défini.

- ✓ Les données sont d'abord chargées depuis des fichiers CSV,
- ✓ Puis analysées pour identifier les tendances de fréquentation.
- ✓ Les résultats de cette analyse sont ensuite utilisés pour optimiser les fréquences des bus.
- ✓ Enfin, des visualisations sont générées et des rapports complets sont produits afin de faciliter la prise de décision.

III. Optimisation et développement backend

1. Structure des données développées

Plusieurs structures de données ont été définies pour modéliser les éléments du réseau de bus.

- ✓ La structure `Ligne` représente chaque ligne de bus avec ses caractéristiques spécifiques,
- ✓ La structure `Arret` modélise un arrêt avec sa position géographique, et la
- ✓ Structure `Frequentation` enregistre les données de montée et descente des passagers.

2. Algorithmes d'optimisation implémentés

Les algorithmes développés dans le cadre du projet permettent de déterminer des fréquences optimisées pour les différentes lignes de bus du réseau. Deux approches principales ont été mises en œuvre.

- ✓ La première, **l'algorithme d'optimisation fixe**, propose une fréquence unique pour l'ensemble de la journée. À titre d'exemple, pour la ligne 1 – Centre-Ville, la fréquence actuelle des bus est de 20 minutes. L'algorithme recommande une fréquence fixe optimisée de 15 minutes, ce qui permet de mieux répondre à la demande tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.
- ✓ La seconde approche, **l'algorithme d'optimisation des fréquences variables**, adapte les intervalles entre les bus en fonction des périodes de la journée. Pour la ligne 1, les fréquences proposées sont de 10 minutes pendant les heures de pointe, 15 minutes en période normale et 25 minutes en période creuse. Cette flexibilité permet d'ajuster le service en fonction des besoins réels des usagers, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.

3. Méthodologie d'optimisation

L'optimisation des fréquences des bus s'appuie sur plusieurs critères clés.

- ✓ Tout d'abord, nous analysons la demande horaire afin de comprendre les variations de fréquentation tout au long de la journée.
- ✓ Ensuite, le taux d'occupation moyen de chaque bus est calculé pour évaluer l'efficacité actuelle du service.

Sur la base de ces informations, les fréquences sont ajustées de manière dynamique, en tenant compte des périodes de pointe et des périodes creuses. Ces ajustements garantissent ainsi une amélioration concrète du service pour les usagers tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.

IV. Analyse de données et visualisations

1. Analyses statistiques implémentées

Le module Analyse a été conçu pour produire des statistiques détaillées sur le réseau de bus SOTRACO, permettant d'identifier les tendances de fréquentation et

d'évaluer l'efficacité des lignes. Toutes les 15 lignes ont été étudiées afin de déterminer leur fréquentation moyenne quotidienne. Les résultats montrent que la ligne la plus fréquentée est la Ligne 1 - Centre-Ville avec 37,5 passagers par jour, suivie de près par la Ligne 9 - Boulmiougou avec 34,1 passagers, tandis que la Ligne 12 - Tampouy présente la fréquentation la plus faible avec 25,7 passagers par jour.

L'analyse a également permis d'identifier les heures de pointe du réseau. La période matinale de 7h00 à 8h00 est la plus chargée, avec un total de 7 422 passagers, suivie de la période de 17h00 à 18h00 avec 7 203 passagers. Une charge significative est également observée entre 6h00 et 7h00, avec 6 190 passagers.

Ces statistiques fournissent une base solide pour la mise en œuvre d'algorithmes d'optimisation adaptés aux besoins réels des usagers et aux contraintes opérationnelles du réseau.

2. Visualisations

Pour faciliter l'analyse des résultats et la prise de décision, plusieurs visualisations ont été générées. Le taux d'occupation global du réseau a été représenté, montrant une occupation moyenne de 54 %, ce qui indique un potentiel d'optimisation des lignes les moins chargées.

Nous avons également identifié les arrêts les plus fréquentés, avec notamment la Gare Routière accueillant 3 842 passagers par jour, suivie du Kossodo Terminal avec 2 748 passagers, et du Somgandé Carrefour avec 2 485 passagers. Ces données permettent de visualiser la répartition de la demande sur le réseau et de cibler les points critiques pour l'optimisation.

En complément, des graphiques de fréquentation par ligne ont été réalisés, les heures de pointe ont été mises en évidence.

3. Génération des Rapports

Le module permet également de générer des rapports automatisés au format TXT et d'exporter les données analysées en CSV.

V. Résultats et Analyse

L'analyse et l'optimisation menées sur le réseau de transport de la SOTRACO ont permis d'obtenir des résultats significatifs, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.

- ✓ Tout d'abord, l'étude des 15 lignes du réseau a révélé une fréquentation journalière variable, avec une moyenne globale de 54 % de taux d'occupation. Certaines lignes, comme la Ligne 1 - Centre-Ville, se distinguent par une forte fréquentation (37,5 passagers en moyenne par jour), tandis que d'autres présentent une occupation plus faible, traduisant un potentiel d'optimisation. Les analyses ont également mis en évidence les heures de pointe les plus critiques, à savoir la tranche de 7h00 à 8h00, qui enregistre jusqu'à 7 422 passagers, et la tranche de 17h00 à 18h00 avec 7 203 passagers.
- ✓ Les visualisations produites ont permis de mieux cerner la répartition spatiale et temporelle de la demande. Par exemple, la Gare Routière apparaît comme l'arrêt le plus sollicité avec 3 842 passagers par jour, suivie du Kossodo Terminal (2 748 passagers) et du Somgandé Carrefour (2 485 passagers). Ces résultats soulignent l'importance de certains pôles urbains dans la structuration de la mobilité à Ouagadougou.
- ✓ Sur le plan de l'optimisation, les algorithmes développés ont montré leur efficacité en proposant des ajustements réalistes et adaptés aux besoins. Pour la Ligne 1, la fréquence actuelle de 20 minutes a été ramenée à 15 minutes en moyenne, avec des adaptations selon les périodes : 10 minutes en heure de pointe, 15 minutes en période normale et 25 minutes en période creuse. Ce type de réglage dynamique permet non seulement de mieux répondre à la demande, mais aussi d'optimiser l'utilisation des véhicules et de réduire les coûts opérationnels.

VI. Recommandations

Afin de tirer pleinement profit du système d'optimisation développé, plusieurs actions sont recommandées à la SOTRACO.

- ✓ Tout d'abord, il est conseillé de mettre en œuvre les optimisations de manière progressive, en commençant par les lignes les plus fréquentées afin de limiter les risques opérationnels et d'assurer une transition fluide.
- ✓ Ensuite, la collecte de données plus granulaires (par heure, par arrêt et par type de véhicule) devrait être renforcée afin d'affiner les analyses et d'améliorer la précision des modèles. Parallèlement, la formation du personnel à l'utilisation des outils d'analyse et de visualisation est essentielle pour garantir leur appropriation et leur intégration dans les pratiques de gestion quotidienne.
- ✓ Enfin, il est recommandé d'instaurer un mécanisme d'évaluation régulière de l'impact des changements, en suivant à la fois les indicateurs de performance (taux d'occupation, coûts opérationnels, satisfaction des usagers) et l'évolution de la demande. Cette démarche permettra d'ajuster en continu les stratégies mises en place et d'assurer une amélioration durable de la qualité du service.

Conclusion

Au terme de ce travail, nous avons conçu et mis en œuvre des algorithmes d'optimisation des fréquences de bus appliqués au réseau de transport urbain de la SOTRACO. L'analyse menée a montré que l'adaptation des fréquences en fonction des périodes (heures de pointe, périodes normales et périodes creuses) permet d'améliorer significativement l'efficacité du service et le confort des usagers, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Cette approche met en évidence l'intérêt d'une planification dynamique et fondée sur les données pour répondre aux enjeux croissants de mobilité urbaine à Ouagadougou. Les résultats obtenus constituent ainsi une première étape vers la modernisation et la rationalisation de la gestion des transports collectifs.

La réalisation de ce projet a permis d'acquérir des apprentissages notables, tant sur le plan méthodologique que technique et organisationnel. Elle a montré que la disponibilité et la granularité des données conditionnent directement la pertinence des optimisations proposées. De plus, la collaboration interdisciplinaire, mobilisant des compétences en programmation, en analyse de données et en gestion de projet, a joué un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats. Enfin, ce travail ouvre des perspectives intéressantes, telles que l'intégration future de

données en temps réel, le recours à des outils de simulation avancés et l'élargissement des modèles à d'autres dimensions de l'optimisation du réseau, comme la planification des itinéraires ou la gestion de la flotte.

En définitive, cette recherche constitue une contribution modeste mais significative à la réflexion sur l'amélioration du transport collectif en milieu urbain. Elle invite à poursuivre les efforts vers une gestion plus intelligente et durable de la mobilité, en s'appuyant sur les potentialités offertes par la science des données et l'optimisation des systèmes complexes.